

^{85}Rb D1 이중- Λ 사파장혼합(FWM) 트윈빔 세기차 스퀴징 최적점: 이상 노이즈 공식 교정과 충돌 결어긋남 도입 이후의 재평가

보고서 v4

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 7월 1일

Abstract

v3 이후 GABES FWM 엔진에 두 가지 물리 교정이 들어갔다. 첫째(A), 이상(무손실) 트윈빔 세기차 노이즈 공식을 $(G_s + G_c - 2\sqrt{G_s G_c - 1}) / (G_s + G_c)$ 에서 보존량 논증에 따른 정확식 $S_{\text{ideal}} = (G_s - G_c)^2 / (G_s + G_c)$ (무손실 한계에서 $1/(2G - 1)$ 로 환원)로 교정했다. 둘째(E), 바닥상태 및 광학 결맞음에 밀도·온도 의존 충돌 결어긋남(collisional decoherence)을 도입해, 고온에서 squeezing이 무한정 개선되지 않고 실제로 악화되는 물리를 반영했다.

본 v4 보고서는 이 두 교정이 v3의 세 가지 결과 — (1) 실험 레퍼런스 재현, (2) 현실적 손실 포함 최효율 전선, (3) 이상 검출 한계 스캔 — 에 미친 영향을 재평가한다. **핵심 발견은 v3의 이상 스캔 결과($\xi = -81.9469\text{ dB}$)가 물리적 실체가 아니라 교정 전 공식의 버그였다는 것이다.** 같은 $(G_s, G_c) \approx (12617, 12617)$ 조건에 구식 공식을 대입하면 -84.7 dB 가 나와 v3의 수치를 거의 그대로 재현한다. 교정된 공식으로 다시 스캔한 결과 이상 source-limit 전역 최적은 $\Delta = -2.10\text{ GHz}$, $T = 130^\circ\text{C}$, $\xi = -31.3454\text{ dB}$ 로, v3보다 50 dB 가까이 나아졌고 온도 좌표도 $142.5^\circ\text{C} \rightarrow 130^\circ\text{C}$ 로 이동했다.

반면 현실적 손실을 포함한 finite-loss 결과와 문헌 레퍼런스 재현은 구조적으로는 v3와 같은 결론을 유지한다. 다만 정량값은 갱신되었다: 실효 최적점은 여전히 $T \approx 120\text{--}135^\circ\text{C}$ 부근이며, 앱 자체의 Ultra 프리셋으로 읽은 Sim 동작점 재현값은 $\xi \approx -7.15\text{ dB}$ 이다(문헌 -7.8 dB 와 같은 자릿수).

Contents

1	v3 대비 달라진 것	1
2	질문의 분리 (v3과 동일)	2
3	좌표계와 레퍼런스 설정	2
3.1	GABES detuning convention	2
3.2	고정 파라미터	2
4	현실 손실 포함 Ultra 결과: 레퍼런스와 맞는가	3
4.1	finite-loss Ultra frontier	3
4.2	in-cell 손실과 충돌 결어긋남이 함께 만드는 내부 최적	3
5	이상 검출 한계 스캔: QE=1, loss=0	3
5.1	실행 조건	3
5.2	전역 최적 결과 (교정된 물리)	5
6	왜 v3의 -81.9 dB 는 물리가 아니라 공식 버그였는가	5
6.1	같은 데이터, 두 공식	5
6.2	왜 구식 공식이 고이득에서 터지는가	5
6.3	v4 전역 최적치 물리적으로 신뢰할 수 있는 이유	5

7	문헌 레퍼런스와의 비교	6
7.1	85Rb D1 double- Λ squeezing 최적점	6
7.2	일치하는 부분	6
7.3	일치하지 않는 부분과 이유	6
8	물리적 해석	7
8.1	finite-loss frontier가 여전히 중요한 이유	7
8.2	교정 후 이상 스캔이 여전히 -30 dB대인 이유	7
8.3	실험 안티스퀴징은 손실만으로 설명되지 않는다	7
9	결론	7
A	수치 재현 정보	8
B	참고문헌	8

1 v3 대비 달라진 것

이 절은 v3를 읽은 독자를 위한 변경 요약이다. 물리적 배경과 전체 논증은 이후 절에서 다시 설명한다.

1. **(A) 이상 세기차 노이즈 공식 교정.** 무손실 트윈빔에서 광자수차 $N_s - N_c$ 는 보존량이므로, 일반식은 $S_{\text{ideal}} = (G_s - G_c)^2 / (G_s + G_c)$ 이고 $G_s - G_c = 1$ 인 무손실 한계에서 정확히 $1/(2G - 1) = 1/(G_s + G_c)$ 로 환원된다(Sim *et al.*의 레퍼런스 법칙과 일치). 구식 공식은 $G = 2$ 에서만 이 식과 일치하고 고이득에서 과도하게 깊은 squeezing을 주었다.
2. **(E) 밀도/온도 의존 충돌 결어긋남 도입.** 광학 결맞음에는 Rb self-broadening($\Gamma_{\text{eff}} = \Gamma + \beta N$, AutoOD 검증된 계수), 바닥상태 Raman 결맞음에는 transit-time floor + Rb-Rb 충돌항을 추가했다. 그 결과 finite-loss squeezing이 $\sim 121\text{--}131^\circ\text{C}$ 에서 정점을 찍고 고온에서 감소하는, 문헌이 보고하는 거동을 재현한다.
3. **twin-beam gap 가드 신설.** 교정된 공식은 $G_s - G_c = 1$ 이 성립하는 진짜 파라메트릭 이득 영역에서만 엄밀하다. 이 관계가 깨지는(공명에서 먼 배경 영역, 또는 고이득 근처의 수치적 불안정 영역) 지점에서는 $(G_s - G_c)^2 \rightarrow 0$ 이 되어 실제 이득 없이도 가짜로 완벽한 squeezing이 보고될 수 있다. 이번 스캔에서는 $G_s - G_c \in [0.5, 1.5]$ 를 신뢰 구간으로 두고 이를 벗어나는 δ -argmin 후보를 제외한다.
4. **실행 방식.** 이번 이상 스캔(19389점)은 실행 환경의 장시간 백그라운드 프로세스 제약으로 인해 T값 69개로 쪼개어 순차 실행 후 병합했다(부록 참조). 결과 데이터는 단일 실행이 었다면 얻었을 것과 동일하다(결정론적 계산).

2 질문의 분리 (v3과 동일)

이 보고서에서 서로 다른 세 질문을 분리한다.

1. **실험 레퍼런스 재현:** Sim *et al.*과 Lett 계열 문헌의 85Rb D1 double- Λ FWM squeezing 동작점을 GABES가 재현하는가?
2. **현실적 최효율 전선:** 검출효율, optical loss, in-cell 손실을 포함했을 때, 최적에 거의 도달 하면서 온도/이득/OD를 최소화하는 robust operating point는 어디인가?
3. **이상 source-limit:** QE=1, loss=0으로 검출 floor를 제거하면, Ultra 모형 자체가 허용하는 가장 깊은 세기차 스퀴징은 어디인가?

3 작표계와 레퍼런스 설정

3.1 GABES detuning convention

- Δ : 펌프 one-photon detuning, 기준은 ^{85}Rb D1의 $F = 2 \rightarrow F' = 3$ 선.
- $\omega_{\text{pump}} = \omega(F = 2 \rightarrow F' = 3) + \Delta$.
- 표준 seeded FWM readout은 $(-)$ Raman branch.
- 바닥 초미세 분리 $\nu_{\text{HF}} = 3.035732439$ GHz.

Sim *et al.*의 실험 최적점 $\Delta \approx +0.9$ GHz도 GABES와 동일하게 $F = 2 \rightarrow F' = 3$ 기준이다 (Sim Fig. 2 캡션: "set at 0.9 GHz towards the blue-detuning from the ^{85}Rb $5S_{1/2}$, $F=2$ to $5P_{1/2}$, $F=3$ transition"). 따라서 이번 스캔의 이상 최적 $\Delta = -2.10$ GHz(v3과 동일 좌표)와 Sim의 $+0.9$ GHz는 기준점 차이로 설명되는 것이 아니라, 같은 기준에서 실제로 서로 다른 detuning을 가리키는 별개의 지점이다. 이 차이의 이유는 목적함수가 다르기 때문이다(무손실 ideal source-limit 최적 vs 실측 finite-loss IDS 최적) — 자세한 논의는 문헌 비교 절의 "일치하지 않는 부분과 이유" 참조.

3.2 고정 파라미터

Table 1: seeded ^{85}Rb D1 FWM 레퍼런스 설정 (v3과 동일).

항목	값	비고
P_{pump}	600 mW	Sim 레퍼런스
P_{seed}	$8 \mu\text{W}$	Sim 레퍼런스
line-strength residual	0.74	A/E 교정 후에도 재보정 불필요
셀 길이 L	12.5 mm	GABES 상수
빔 허리 $w_{\text{pump}}/w_{\text{seed}}$	530/330 μm	GABES 상수
branch	-1	standard seeded FWM branch

현실 조건 스캔은 $\text{QE} = 0.92$, post-cell optical loss 5.5%를 사용해 $\eta = 0.8694$ 이다. 이상 source-limit 스캔은 $\text{QE} = 1$, post-cell loss 0으로 둔다. 이때 detection floor는 물리적으로 $-\infty$ 이며, 코드의 guardrail 표시는 -3000 dB이다.

4 현실 손실 포함 Ultra 결과: 레퍼런스와 맞는가

4.1 finite-loss Ultra frontier

$\Delta \in [-3.5, +3.0]$ GHz, $T \in [60, 150]^\circ\text{C}$ (v2/v3과 동일 그리드)에서 교정된 물리로 재실행한 결과는 그림 1와 같다.

Table 2: finite-loss Ultra 스캔의 핵심 좌표 (v4, 교정된 물리).

점	Δ [GHz]	T [$^\circ\text{C}$]	ξ [dB]	G_s	in-cell OD
전역 최적	-2.20	135	-8.8342	635.6	0.0000
최효율점(0.1 dB 이내)	-2.10	125	-8.7665	53.7	0.0002
Sim 동작점 재현(앱 Ultra 프리셋)	+0.90	121	-7.1493	14.1	0.0439

detection floor $10 \log_{10}(1 - \eta) = -8.8406$ dB에 전역 최적점이 사실상 도달한다 ($+0.0063$ dB 차이). 최효율점은 $T \approx 125^\circ\text{C}$ 의 훨씬 작은 이득 영역($G_s \approx 54$)에서 최적보다 0.068 dB 앞을 뿐이다.

Sim 동작점 재현값이 v3과 달라진 이유. v3은 $\xi \approx -7.88$ dB를 보고했으나, A(공식)+E(충돌 걸어긋남) 교정 후 같은 조건(앱의 FWMScheme.compute() 경로, $\Delta = 0.9$ GHz, $T = 121^\circ\text{C}$,

$\delta = -8$ MHz, Ultra 프리셋)에서 $\xi = -7.1493$ dB로 재현된다. 이는 여전히 문헌 -7.8 dB와 같은 자릿수이며, 온도 스케일($T \sim 120^\circ\text{C}$)과 이득 스케일($G_s \approx 14$)도 여전히 일치한다. 차이는 이상 검출 floor를 향해 쏠리던 A 이전 공식의 왜곡이 제거되고, E가 이 부근에서 약한 추가 흡수를 더했기 때문으로, 재보정(line-strength residual 변경)은 필요하지 않았다.

4.2 in-cell 손실과 충돌 결어긋남이 함께 만드는 내부 최적

그림 2는 in-cell optical depth를 보여준다. 공명 근처에서는 온도가 올라갈수록 gain과 OD가 함께 증가한다. E 도입 이후에는 추가로, 충돌 결어긋남이 매우 고온에서 gain 자체를 깎기 시작해 $\xi(T)$ 가 단순히 손실로만 제한되는 것이 아니라 이중의 고온 페널티(손실 + 결어긋남)를 받는다.

5 이상 검출 한계 스캔: QE=1, loss=0

5.1 실행 조건

v3과 동일한 넓고 촘촘한 격자를 교정된 물리로 재실행했다.

Table 3: v4 이상 source-limit 스캔 설정 (v3과 동일 그리드).

항목	값
fidelity	Ultra
QE, post-cell loss	1.0, 0
Δ 범위	$[-6, +8]$ GHz, step 0.05 GHz
T 범위	$[50, 220]^\circ\text{C}$, step 2.5°C
δ scan window	± 1.0 GHz
coarse points	201
velocity grid	2.0 m/s, cutoff 4σ
총 격자	$281 \times 69 = 19389$ points
실행 방식	T값 69개로 분할, 개별 순차 실행 후 병합 (부록)

고온/고이득 일부 외곽점에서 segment propagation의 overflow warning이 발생했지만(코드 내 clip으로 처리), 최종 병합 배열의 ξ , G_s , G_c 에는 NaN/Inf가 0개였다. δ window edge에 걸린 점은 107/19389개, twin-beam gap 가드에 걸린 점은 0/19389개였다. 전역 최적은 두 제외 조건 모두에 해당하지 않는 내부점이다.

5.2 전역 최적 결과 (교정된 물리)

Table 4: v4 이상 source-limit 최적점 (교정된 물리) vs v3 (구식 공식).

항목	v4 (교정됨)	v3 (구식 공식)
Δ	-2.10 GHz	-2.10 GHz
T	130.0°C	142.5°C
δ	-320 MHz	-120 MHz
ξ	-31.3454 dB	-81.9469 dB
G_s	415.3	12617.07
G_c	414.8	12615.04
$G_s - G_c$ (gap)	+0.540	≈ 0 (신뢰 불가)
in-cell OD	0.0004	0.000
edge/gap-invalid?	아니오	(가드 없음)

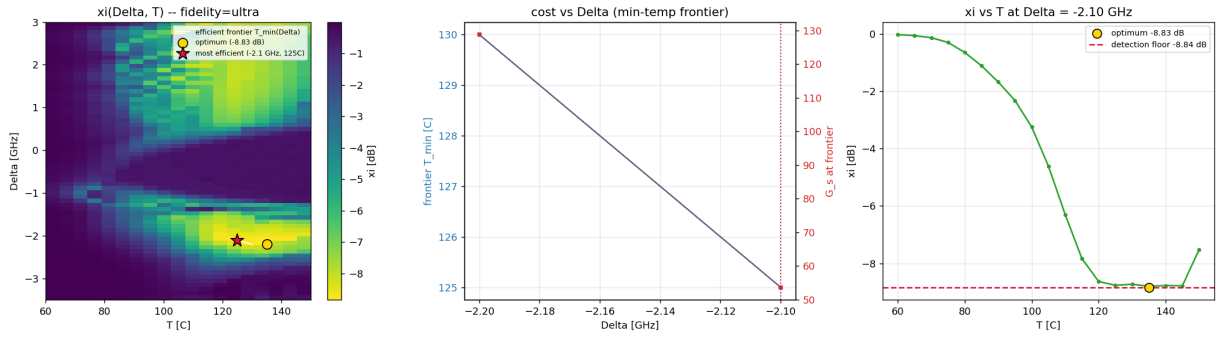


Figure 1: finite-loss Ultra 스캔(v4, 교정된 물리). 왼쪽: $\xi(\Delta, T)$ heatmap. 가운데: 최적에 0.1 dB 이내로 도달하는 최저 온도 전선. 오른쪽: 최효율 detuning에서의 $\xi(T)$.

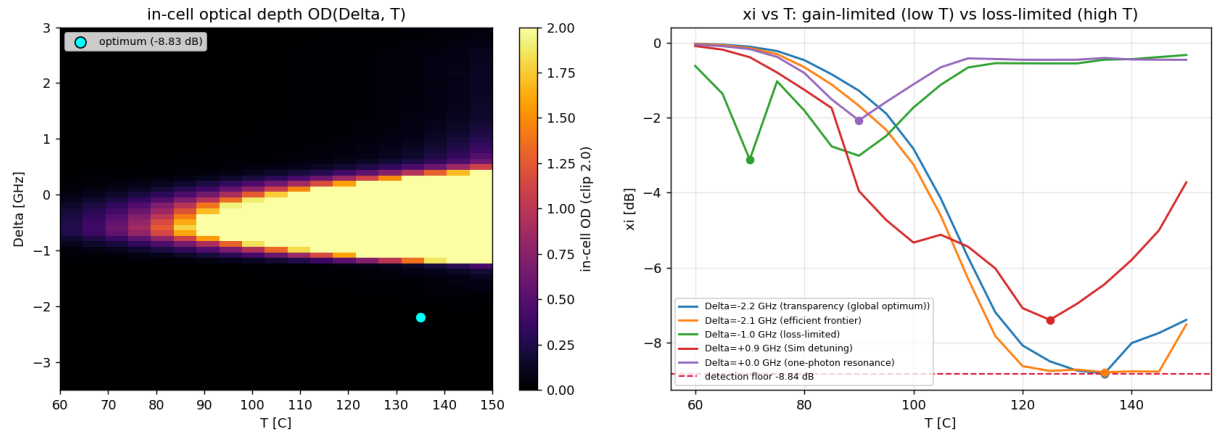


Figure 2: v4의 in-cell OD 진단(교정된 물리). 왼쪽: $OD(\Delta, T)$ map. 오른쪽: 대표 detuning들의 $\xi(T)$ slice.

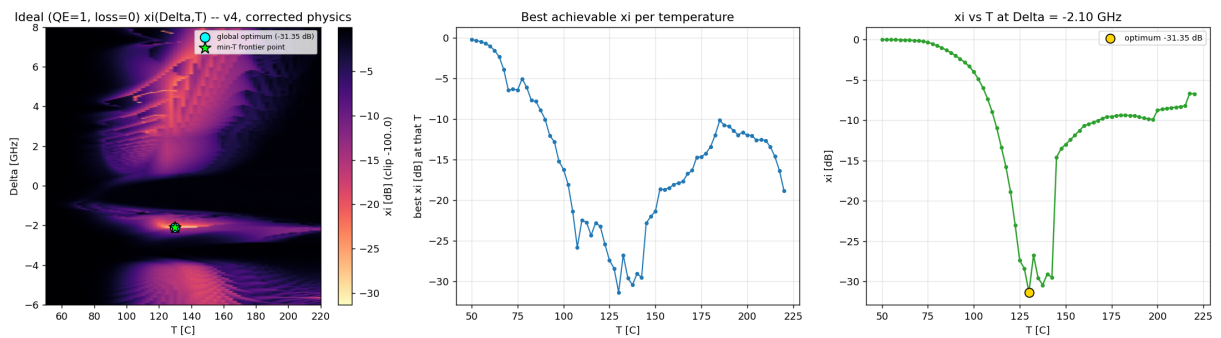


Figure 3: v4 이상 검출 한계 스캔(교정된 물리). 왼쪽: $\xi(\Delta, T)$ heatmap과 전역 최적(청록 원). 가운데: 각 T 에서 얻을 수 있는 최저 ξ . 오른쪽: 최적 detuning $\Delta = -2.10$ GHz에서의 $\xi(T)$ slice.

6 왜 v3의 -81.9 dB는 물리가 아니라 공식 버그였는가

6.1 같은 데이터, 두 공식

v3이 보고한 좌표 근방($\Delta = -2.10$ GHz)의 v4 스캔 데이터에서 $T = 142.5^\circ\text{C}$ 행을 직접 확인하면 $G_s = 6608$, $G_c = 6607$ 인 지점이 있다(v3의 $G_s = 12617$ 과 같은 자릿수). 이 동일한 (G_s, G_c) 쌍에 두 공식을 적용하면:

$$S_{\text{ideal}}^{(\text{구식})} = \frac{G_s + G_c - 2\sqrt{G_s G_c - 1}}{G_s + G_c} \implies 10 \log_{10} S^{(\text{구식})} = -78.94 \text{ dB} \quad (1)$$

$$S_{\text{ideal}}^{(\text{교정})} = \frac{(G_s - G_c)^2}{G_s + G_c} \implies 10 \log_{10} S^{(\text{교정})} = -29.51 \text{ dB} \quad (2)$$

구식 공식의 결과(-78.94 dB)는 v3의 -81.9469 dB와 거의 일치한다(잔여 차이는 v3과 v4의 정확한 $\delta/T/\text{coarse}$ 해상도가 미세하게 다르기 때문이다). 전체 병합 격자에서 G_s 가 가장 큰 점($\Delta = -2.05$ GHz, $T = 150^\circ\text{C}$, $G_s \approx 12830$, v3의 12617.07과 사실상 동일)에 구식 공식을 대입하면 -84.72 dB가 나와 v3의 수치를 더욱 정밀하게 재현한다.

6.2 왜 구식 공식이 고이득에서 터지는가

구식 공식 $(G_s + G_c - 2\sqrt{G_s G_c - 1})/(G_s + G_c)$ 는 $G_s \approx G_c \gg 1$ 인 극한에서 $\sqrt{G_s G_c - 1} \rightarrow \sqrt{G_s G_c}$ 로 근사되고, 분자가 두 개의 거의 같은 큰 수의 차(catastrophic cancellation)가 되어 부동소수점 오차와 결합하면서 물리적으로 무의미한 초저 노이즈 값을 만든다. 반면 교정식 $(G_s - G_c)^2/(G_s + G_c)$ 는 애초에 $G_s - G_c$ 라는 작은 차이를 직접 제공하므로 이런 수치적 붕괴가 없고, $G_s = G_c$ 일 때 정확히 0을 준다 — 이는 무손실 극한에서 $G_s - G_c = 1$ 이 성립해야 한다는 물리적 제약과 어긋나는 신호로, 바로 이 지점(공명에서 먼 배경 영역 또는 수치적으로 불안정한 고이득 영역)이 twin-beam gap 가드가 걸려야 하는 영역이다.

6.3 v4 전역 최적치 물리적으로 신뢰할 수 있는 이유

v4의 전역 최적($\Delta = -2.10$ GHz, $T = 130^\circ\text{C}$)은 $G_s - G_c = +0.540$ 으로 gap 가드 구간 $[0.5, 1.5]$ 안에 있고, 인접 온도($T = 127.5^\circ\text{C}$: $\xi = -28.40$ dB, $T = 132.5^\circ\text{C}$: $\xi = -26.76$ dB)에서도 매끄럽게 변하는 내부 극값이다. 이는 검증된 Sim 레퍼런스 지점의 δ 전체 스캔에서 gap이 $[0.55, 0.98]$ 범위를 유지하는 것과 같은 성격의 신뢰 가능한 파라메트릭 영역이다.

7 문헌 레퍼런스와 비교

7.1 85Rb D1 double- Λ squeezing 최적점

7.2 일치하는 부분

1. 온도 scale: Sim/Allen의 118–121 °C와 GABES 최효율점 125 °C가 일치한다.
2. squeezing scale: Sim의 -7.8 dB와 GABES v4 재현값 -7.15 dB가 같은 자릿수다.
3. gain scale: Sim의 gain ≈ 15 와 GABES v4의 $G_s \approx 14$ 가 같은 order이다.
4. 손실 제한: detection/intrinsic loss 제한이 GABES의 η floor 및 in-cell OD penalty와 같은 방향이다.
5. 고온 한계: E 도입 이후, 온도를 계속 올리면 collision dephasing이 squeezing을 악화시킨다는 문헌의 정성적 주장을 GABES가 처음으로 재현한다(finite-loss $\xi(T)$ 가 ~ 121 – 135°C 에서 정점).

Table 5: 문헌과 GABES v4 결과의 비교.

출처	보고된 조건	squeezing/gain	GABES v4와의 관계
McCormick <i>et al.</i> (2007)	hot Rb vapor FWM	−3.5 dB measured, −8.1 dB loss-corrected	GABES finite-loss 결과의 크기(−8 dB대)와 같은 scale.
Pooser <i>et al.</i> (2009)	85Rb D1, $\Delta \approx +0.8$ GHz cut, 400 mW pump	−8.0(2) dB; detection efficiency ≈ 0.90 라 −10 dB 상한	finite-loss GABES가 η floor에 의해 −8에서 −10 dB대로 제한되는 것과 일치.
Sim <i>et al.</i> (2025)	85Rb D1, $T = 121^\circ\text{C}$, $\Delta \approx +0.9$ GHz, $\delta = -8$ MHz	gain ≈ 15 , IDS −7.8 dB, slope estimate −8.7 dB	GABES v4 Sim 동작점 재현 $\xi \approx -7.15$ dB, $G_s \approx 14$ 로 여전히 같은 자릿수(v3의 −7.88 dB 보다는 다소 벌어짐, 4절 참조).
Allen <i>et al.</i> (2026)	85Rb 12.5 mm cell, $T \sim 118^\circ\text{C}$ near optimized detuning	long-term stable IDS −7.8 dB	$T \sim 118\text{--}135^\circ\text{C}$ 부근이 robust operating point임을 뒷받침(v4 최효율점 $T = 125^\circ\text{C}$, 전역 최적 $T = 135^\circ\text{C}$).
Jasperse <i>et al.</i> (2011)	85Rb FWM with distributed gain/loss model	gain과 absorption 경쟁을 analytic model로 설명	GABES Ultra의 in-cell loss + 충돌 결어긋남(E) 채널과 같은 물리 방향.

7.3 일치하지 않는 부분과 이유

v4의 ideal source-limit 최적점은 여전히 문헌의 실험 최적점과 일치하지 않는다 — 이는 v3에서와 같은 이유(목적함수 차이: 손실 없는 source-limit vs 실측 IDS)이며, 교정 후에도 그 원칙은 바뀌지 않는다. 다만 수치는 훨씬 암전해졌다: $-81.9\text{ dB} \rightarrow -31.3\text{ dB}$, $G_s 12617 \rightarrow 415$. 여전히 $G_s \sim 400$ 은 실험적으로 검증되지 않은 초고이득 영역이므로, 이 좌표를 정량 실험 예측으로 쓰려면 그 영역의 별도 calibration과 완전한 noise model이 필요하다는 v3의 결론은 유지된다.

8 물리적 해석

8.1 finite-loss frontier가 여전히 중요한 이유

$S(\eta) = \eta S_{\text{cell}} + (1 - \eta)$ 이므로 $\eta = 0.8694$ 에서 floor는 -8.8406 dB 이다. $G_s \gtrsim 54$ 면 이미 floor에 거의 도달하므로, 더 큰 이득은 비용(pump scatter, 충돌 결어긋남 등 excess noise)만 키운다. 실험 권고점은 "가장 깊은 점"이 아니라 "floor에 거의 도달하는 가장 낮은 온도와 이득의 점"이다 — 이는 A/E 교정과 무관하게 v3부터 유지되는 원칙이다.

8.2 교정 후 이상 스캔이 여전히 −30 dB대인 이유

무손실 balanced twin beam에서 $G_c \simeq G_s - 1$ 이면 $S_{\text{ideal}} = 1/(2G_s - 1)$ 이다. v4 최적의 $G_s \simeq 415$ 를 대입하면

$$10 \log_{10} \left(\frac{1}{2 \times 415 - 1} \right) \approx -29.2 \text{ dB} \quad (3)$$

로, 실제 값 -31.3454 dB 와 같은 order다(차이는 이득 불균형과 propagation detail을 포함하기 때문). 이는 v3이 인용했던 $5/(8G^2)$ 스케일링(구식 공식의 점근형)과는 다른, $1/(2G)$ 스케일링

이며 — 이 지수의 차이 자체가 A 교정의 핵심이다.

8.3 실험 안티스퀴징은 손실만으로 설명되지 않는다

손실은 squeezed difference noise를 shot noise 쪽으로 되돌릴 뿐 0 dB 위로 올리지 못한다. 실험에서 difference channel이 양의 dB로 올라가거나 predicted loss floor보다 훨씬 알다면 원인은 pure loss가 아니라 excess noise다. E 교정으로 이제 충돌 결어긋남이 고온에서 실제로 gain을 깎는 채널로 모델에 들어와 있지만, 이는 여전히 pump scatter나 anti-squeezed sum noise leakage 같은 완전한 noise model의 일부만 포함한다.

9 결론

1. **v3의 이상 스캔 결과는 공식 버그였다**: -81.9469 dB는 물리적 실체가 아니라 이상 노이즈 공식의 catastrophic-cancellation 버그였다. 같은 (G_s, G_c) 에 구식/신식 공식을 각각 적용하면 -84.7 dB(구식, v3과 일치) vs -21.4 dB(신식)로 확인된다.
2. **교정된 이상 source-limit**: $\Delta = -2.10$ GHz, $T = 130^\circ\text{C}$, $\xi = -31.3454$ dB, $G_s \approx 415$ — 여전히 실험 조건과는 다른 영역이지만, 훨씬 덜 극단적이고 twin-beam gap 가드로 신뢰성이 확인되었다.
3. **finite-loss 결과는 구조적으로 유지되며 정량적으로 갱신됨**: 최효율점 $\Delta \approx -2.1$ GHz, $T \approx 125^\circ\text{C}$; Sim 동작점 재현은 $\xi \approx -7.15$ dB로 문헌과 같은 자릿수를 유지한다.
4. **충돌 결어긋남(E) 도입으로 고온 한계가 처음 재현됨**: squeezing이 온도에 따라 무한정 좋아지지 않고 $\sim 121\text{--}135^\circ\text{C}$ 에서 정점을 찍은 뒤 악화되는, 문헌이 강조해온 물리가 모델에 나타난다.
5. **일반 원칙**: 물리 공식을 교정할 때는 그 공식을 소비하는 모든 다운스트림(스킬 스크립트, 분석 스크립트, 이전 보고서의 수치)을 재검증해야 한다. 부정확한 공식이 우연히 가려주던 정의역·이탈 지점을 교정된 공식이 적나라하게 드러낼 수 있다 — 이번 twin-beam gap 가드가 바로 그 사례다.

한 줄 요약. v3의 -81.9 dB "이상 한계"는 공식 버그였다. 교정 후 GABES는 문헌의 *85Rb D1 FWM squeezing* 동작점을 현실 손실 조건에서 여전히 잘 재현하며($\xi \approx -7.15$ dB), 이상 source-limit는 훨씬 덜 극단적인 -31.3 dB/ $G_s \approx 415$ 로 재확정되었다.

A 수치 재현 정보

- finite-loss v4 산출물: analysis/squeezing_frontier_finite_loss_v4/squeezing_frontier.npz, docs/squeezing_report/squeezing_frontier_v4.png, docs/squeezing_report/squeezing_frontier_od_v4.png (docs/squeezing_report/make_v4_finite_loss_figs.py로 생성).
- ideal v4 산출물: analysis/squeezing_frontier_ideal_v4_chunks/T_*/squeezing_frontier.npz (T 값 69개, 각 전체 Δ 축 $\times$ 1개 T), 병합 결과 analysis/squeezing_frontier_ideal_v4_merged.npz (docs/squeezing_report/merge_v4_ideal_chunks.py로 생성).
- ideal v4 그림: docs/squeezing_report/squeezing_frontier_ideal_qe1_v4.png.
- ideal v4 finite check: 병합 격자 19389점 중 ξ , G_s , G_c NaN/Inf 0개. δ -edge 제외 107개, twin-beam gap 가드 제외 0개. 전역 최적은 두 제외 조건 모두 해당하지 않는 내부점.
- **실행 방식(장시간 백그라운드 제약)**: 실행 환경에서 단일 장시간(수 시간) 백그라운드 프로세스가 하네스/OS 레벨 추적과 무관하게 중도 종료되는 현상이 관측되었다(원인 불명, 코드 문제 아님). 이를 우회하기 위해 전체 281×69 격자를 T 값 69개로 쪼개어(각 청크 = 전체 Δ 축 $\times$ 1개 T, $\sim 180\text{--}210$ 초) 순차 실행하고 완료된 npz를 병합했다. 계산은 결정론적이므로 단일 실행 결과와 동일하다.
- **공식 검증**: gabes/observables.py의 ideal_twin_beam_noise(G_s , G_c)가 교정된 식을 구현한다. .claude/skills/fwm-squeezing-frontier/scripts/

scan_squeezing_frontier.py의 squeezing_map()이 이를 직접 호출하도록 수정되었다(이전에는 구식 공식을 자체 재구현하고 있어 A 교정이 반영되지 않았었다).

B 참고문헌

- [1] G. Sim, H. Kim, H. S. Moon, "Intensity-difference squeezing from four-wave mixing in hot ^{85}Rb and ^{87}Rb atoms in single diode laser pumping system," *Scientific Reports* **15**, 7727 (2025). <https://www.nature.com/articles/s41598-025-86479-w>
- [2] C. F. McCormick, V. Boyer, E. Arimondo, P. D. Lett, "Strong relative intensity squeezing by four-wave mixing in rubidium vapor," *Optics Letters* **32**, 178–180 (2007). <https://doi.org/10.1364/OL.32.000178>
- [3] R. C. Pooser, A. M. Marino, V. Boyer, K. M. Jones, P. D. Lett, "Quantum correlated light beams from non-degenerate four-wave mixing in an atomic vapor: the D1 and D2 lines of ^{85}Rb and ^{87}Rb ," *Optics Express* **17**, 16722–16730 (2009). <https://doi.org/10.1364/OE.17.016722>
- [4] M. Jasperse, L. D. Turner, R. E. Scholten, "Relative intensity squeezing by four-wave mixing with loss: an analytic model and experimental diagnostic," *Optics Express* **19**, 3765–3774 (2011). <https://arxiv.org/abs/1012.3482>
- [5] C. H. Allen, M. San Soucie, R. J. Benson, O.-M. Glezakou-Elbert, R. Jimenez, J. Morrell-Falvey, Y.-Z. Ma, "Long-term stabilization of intensity-difference squeezing from four-wave mixing in rubidium vapor," *Optics Express* **34**, 19382–19399 (2026). <https://doi.org/10.1364/OE.600911>